Revisão 01 – Biologia

01 - (Uece) Existem inúmeras características que nos permitem diferenciar a matéria viva da inanimada. A característica "O ser vivo é capaz de manter a constância do meio interno" é identificada como:
a) homeostase.
b) metabolismo.
c) irritabilidade.
d) nutrição.

02 - (Unimontes) Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipótese, parte experimental e conclusões. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. Por mais que a utilização de controles possa estar relacionada a todos os passos de uma pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente a:
a) Parte experimental.
b) Conclusão.
c) Observação.
d) Hipótese.

03 - (Uece) Quando náufragos ficam à deriva, em alto mar, não conseguem matar a sede e a fome, muito embora se encontrem cercados abundantemente por água e por peixes. Podemos afirmar que a água do mar não é adequada para o consumo humano, porque sua ingestão acarreta,
a) hiper-hidratação dos tecidos e aumento do volume sanguíneo.
b) hiper-hidratação dos tecidos e diminuição do volume sanguíneo.
c) desidratação dos tecidos e aumento do volume sanguíneo.
d) desidratação dos tecidos e diminuição do volume sanguíneo.

04 - (Unesp) A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana.
(Mariana Pezzo. https://sinteses.blogfolha.uol.com.br, 21.03.2020. Adaptado.)

Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados
a) da casca de eucaliptos.
b) de algas marrons.
c) do esqueleto de tubarões.
d) de chifres de bovinos.
e) da carapaça de caranguejos.

05 - (Uft) Lipídios são substâncias orgânicas que compartilham uma importante característica: insolubilidade em água. O colesterol é um tipo de lipídio (esteroide) bastante conhecido e pode-se dizer que:
a) Está comumente presente em células animais e vegetais.
b) Não se faz necessário ao organismo humano, pelo contrário, sua presença causa danos à saúde.
c) É precursor dos hormônios femininos estrógeno e progesterona.
d) É transportado para o fígado pela lipoproteína de alta densidade (HDL) para ser eliminado.
e) Indivíduos que apresentam altas concentrações sanguíneas de LDL (lipoproteína de baixa densidade) estão protegidos de doenças cardiovasculares.

06 - (Uema) A ligação peptídica resulta da união entre o grupo:
a) carboxila de um aminoácido e o grupo carboxila do outro.
b) carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro.
c) amina de um aminoácido e o grupo amina do outro.
d) amina de um aminoácido e o radical R do outro.
e) carboxila de um aminoácido e o radical R do outro.

07 - (Uerj) Na produção industrial dos comercialmente chamados leites "sem lactose", o leite integral é aquecido a altas temperaturas. Após o resfriamento, adiciona-se ao leite a enzima lactase. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é o carboidrato presente no leite integral.

Na fabricação do produto, descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase:
a) ativação.
b) maturação.
c) desnaturação.
d) hidrogenação.

08 - (Uel) As vitaminas são usualmente classificadas em dois grupos, com base em sua solubilidade, o que, para alguns graus determina sua estabilidade, ocorrência em alimentos, distribuição nos fluídos corpóreos e sua capacidade de armazenamento nos tecidos.

MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 9.ed. São Paulo: Roca, 1998. p. 78.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.
a) A vitamina E é lipossolúvel, age como um antioxidante, protege as hemácias da hemólise, atua na reprodução animal e na manutenção do tecido epitelial.
b) A vitamina A é hidrossolúvel, auxilia na produção de protrombina – um composto necessário para a coagulação do sangue – e apresenta baixa toxicidade quando consumida em grande quantidade.
c) A vitamina D é hidrossolúvel, auxilia no crescimento normal, melhora a visão noturna, auxilia o desenvolvimento ósseo e influencia a formação normal dos dentes.
d) A vitamina B6 é lipossolúvel, auxilia na resposta imunológica, na cicatrização de feridas e reações alérgicas, além de estar envolvida na glicólise, na síntese de gordura e na respiração tecidual.
e) A vitamina C é lipossolúvel, auxilia na resposta imunológica, na cicatrização de feridas e reações alérgicas, na síntese e quebra de aminoácidos e na síntese de ácidos graxos insaturados.

09 - (Uemg) Em 1940 os biólogos George Beadle e Edward Tatum anunciaram:

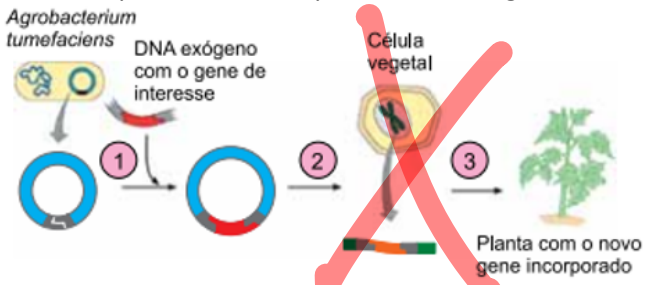
A divulgação desse anúncio indica que os biólogos descobriram
a) a estrutura da molécula de DNA.
b) a sequência de bases do DNA.
c) o mecanismo de transcrição do código genético.
d) o papel biológico do Gene.

10 - (Uft) Um mesmo pré-RNA mensageiro, dependendo do tipo de célula, pode sofrer vários processamentos, ou seja, nos diversos tipos de células de um determinado organismo pode haver diferentes tipos de segmentos (trechos do RNA) eliminados, o que pode permitir que o mesmo pré-RNA mensageiro origine RNAs mensageiros com informações genéticas diferentes. Pesquisadores acreditam que aproximadamente 95% dos genes humanos, formados por múltiplos éxons, passam por esse processamento. Qual é o nome desse processamento?
a) *Splicing* alternativo.
b) *Splicing* recombinante.
c) *Splicing* conservativo.
d) *Splicing* semiconservativo.

11 - (Uema) O código genético é um sistema de informações bioquímicas que permite a produção de proteínas, as quais determinam a estrutura das células e controlam todos os processos metabólicos. Marque a alternativa correta em que se encontra a estrutura do código genético.

a) Uma sequência aleatória de bases nitrogenadas A, C, T, G.
b) Uma sequência de trincas de bases do DNA indica uma sequência de nucleotídeos que devem se unir para formar uma proteína.
c) Uma sequência de trincas de bases do RNA indica uma sequência de aminoácidos que devem se unir para formar uma proteína.
d) Uma sequência aleatória de bases nitrogenadas A, C, U, G.
e) Uma sequência de trincas de bases do DNA indica uma sequência de aminoácidos que devem se unir para formar uma proteína.

12 - (Unesp) Para obtenção de plantas transgênicas em laboratório, um dos vetores utilizados é um plasmídeo, chamado Ti, presente na bactéria do solo *Agrobacterium tumefaciens*. Os pesquisadores inserem nesse plasmídeo um segmento de DNA de uma espécie que tem o gene de interesse (DNA exógeno), e utilizam esse plasmídeo como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que se deseja modificar. Esse processo, de forma simplificada, está representado a seguir.

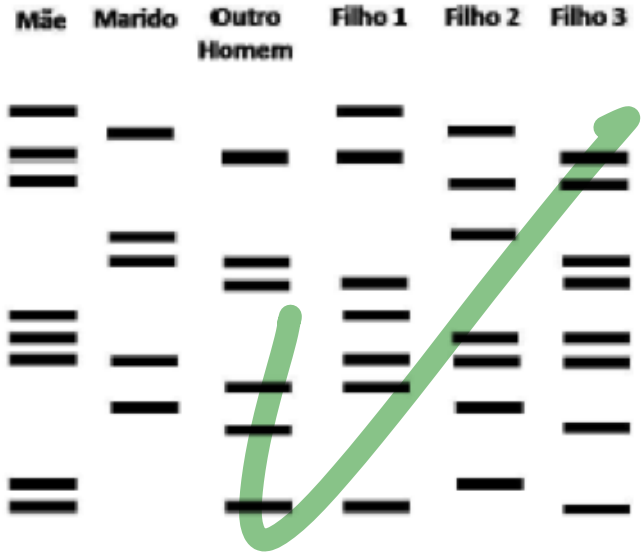


(http://transgeniaemvegetais.blogspot.com. Adaptado.)

Na figura, as etapas em que ocorrem a indução da diferenciação celular, a aplicação das enzimas de restrição e a recombinação entre o gene de interesse e o DNA vegetal estão indicadas, respectivamente, pelos números

a) 3, 2 e 1.
b) 3, 1 e 2.
c) 1, 3 e 2.
d) 2, 1 e 3.
e) 1, 2 e 3.

13 - (Uft) O exame de paternidade, esquematizado abaixo, é muito utilizado na medicina forense e baseia-se na identificação de trechos de DNA humano, que variam muito entre pessoas de uma população e são conhecidos como VNTR (número variável de repetições em sequência). Com base no resultado da figura abaixo, assinale a alternativa correta.



a) O marido é pai do filho 1.
b) O outro homem é pai do filho 2.
c) O marido é pai do filho 3.
d) O marido é pai dos filhos 2 e 3.
e) O outro homem é pai dos filhos 1 e 3.

14 - (Uece) Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:

1. Células eucariontes
2. Células procariontes

(2) Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana.
(2) Não apresentam membranas internas no citoplasma. A invaginação da membrana plasmática é motivo de controvérsia entre pesquisadores.
(1) Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior.
(1) Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e permite a realização de movimentos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 2, 1, 2, 2.
b) 2, 2, 1, 1.
c) 1, 2, 1, 2.
d) 1, 2, 2, 1.

15 - (Ufrgs) A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo.

I. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídeos e proteínas.
II. Os fosfolipídeos apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso.
III. O esteroide colesterol é um lipídeo presente na membrana plasmática de células animais e vegetais.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

16 - (Unesp) Pesquisadores caracterizaram uma nova família de toxinas antibacterianas presente em bactérias como a *Salmonella enterica*. Nesta espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados. A proteína tóxica ataca precursores de formação da parede celular bacteriana. Desta forma, a bactéria-alvo que é intoxicada continua crescendo, porém, sua parede celular fica bastante enfraquecida.
(André Julião. https://agencia.fapesp.br, 14.09.2020. Adaptado.)

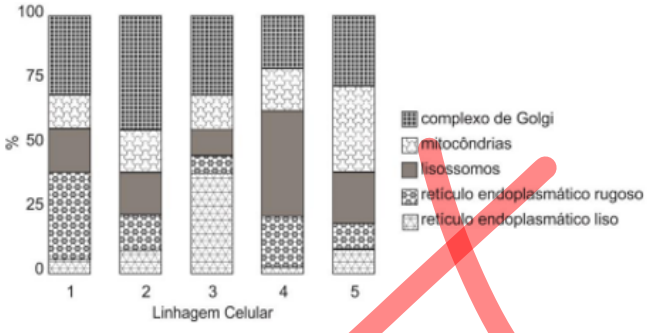
Uma maneira de neutralizar a ação da *Salmonella enterica* e de uma bactéria-alvo intoxicada por ela seria mantê-las, respectivamente, em soluções
a) hipotônica e hipertônica.
b) hipertônica e hipotônica.
c) isotônica e hipotônica.
d) hipertônica e isotônica.
e) hipotônica e isotônica.

17 - (Ufrgs) No bloco superior abaixo, estão listados dois componentes do citoesqueleto de células eucarióticas; no bloco inferior, eventos ocorridos durante a mitose. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1. Microtúbulos
2. Filamentos de actina
(1) Formação do fuso acromático.
(2) Formação de anel contrátil.
(1) Alinhamento dos cromossomos no equador da célula.
(2) Separação das cromátides irmãs.

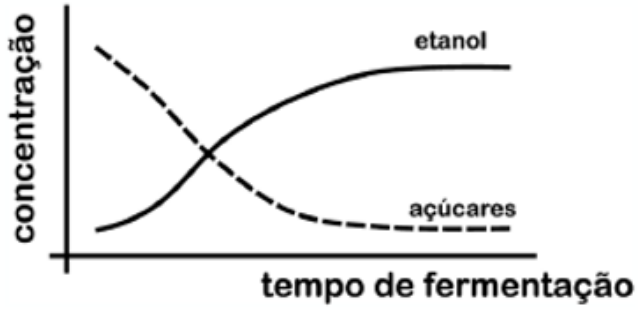
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 1 – 2 – 1 – 1.
b) 1 – 1 – 2 – 2.
c) 1 – 2 – 1 – 2.
d) 2 – 1 – 2 – 1.
e) 2 – 1 – 1 – 2.

18 - (Ufpr) O cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de moléculas úteis na medicina, como a produção de hormônios naturais. Com a intenção de produzir hormônios como a testosterona e a progesterona, que são derivados do colesterol, pesquisadores tiveram que selecionar uma linhagem de células a partir da caracterização morfológica delas. Na figura abaixo estão apresentadas essas características.



A partir da observação, qual é o número da linhagem selecionada para atingir o objetivo pretendido?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

19 - (Ufrgs) O gráfico abaixo mostra a relação inversamente proporcional entre concentração de açúcares e etanol, em função do tempo de fermentação do vinho.



Com relação ao processo de fermentação representado, considere as seguintes afirmações.

I. O aumento gradual da concentração de etanol é resultado do consumo gradual dos açúcares pelos microrganismos.
II. A fermentação alcoólica é o processo celular responsável pela conversão dos açúcares em etanol.
III. A fermentação ocorre no citosol da célula, e a síntese de ATP é um dos resultados finais.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

20 - (Unesp) Considerada uma das comidas tradicionais paraenses, a maniçoba também é um dos pratos principais do almoço do Círio de Nazaré, tradicional festa católica celebrada no segundo domingo de outubro em Belém-PA. Mas o preparo do prato começa antes. São vários dias cozinhando esse almoço especial. É que a maniva, a folha moída da mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), é o principal ingrediente da maniçoba e costuma ser cozida por uma semana, antes de ir para a mesa. Tantas horas de cozimento são fundamentais para eliminar o risco de envenenamento pela planta. O princípio tóxico dessa planta é o ácido cianídrico (HCN). Sua ingestão ou mesmo inalação representam sério perigo à saúde, podendo ocorrer casos extremos de envenenamento.

(https://portalamazonia.com. Adaptado.)

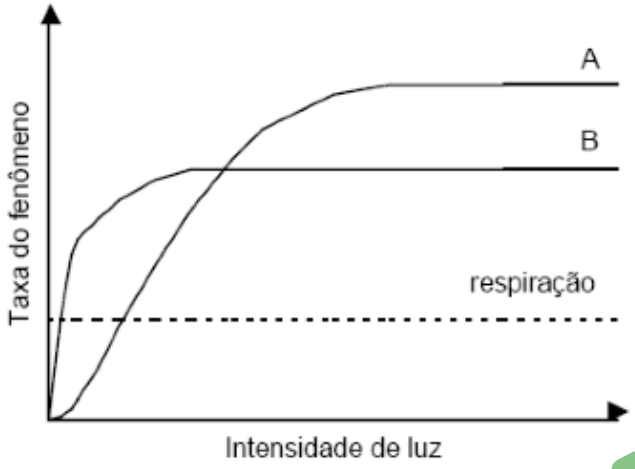
O ácido cianídrico contém o grupamento ciano (–C≡N), que tem alta afinidade com íons metálicos. No organismo humano, liga-se ao ferro da enzima citocromo oxidase, nas cristas mitocondriais. Ao bloquear a ação desta enzima, pode levar o organismo à morte. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento prolongado, o que justifica o longo tempo para o preparo de pratos que têm a maniva como principal ingrediente. A ingestão desses alimentos, quando preparados de forma incorreta, terá como uma de suas consequências
a) a inibição da formação de ácido pirúvico no processo de glicólise.
b) a inibição da síntese de ATP na fase anaeróbica da respiração celular.
c) a interrupção da transferência de elétrons na cadeia respiratória.
d) o bloqueio da degradação da acetilcoenzima-A no ciclo de Krebs.
e) a inibição da produção de lactato no interior das células musculares.

21 - (Ufrgs) Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações.

I. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz.
II. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos.
III. O ciclo de Calvin utiliza CO_2 e outras moléculas para produzir glicose.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

22 - (Ufjf) O gráfico abaixo ilustra o comportamento fotossintético e a respiração de duas espécies vegetais, A e B, em função da intensidade luminosa. Analisando o gráfico, é correto afirmar que:



a) o ponto de compensação luminosa é a interseção das curvas A e B.
b) a espécie A é uma planta de sombra, e assim deve apresentar alta taxa fotossintética para compensar a falta de luz.
c) o ponto de compensação luminosa da espécie A é maior que o de B.
d) ambas são plantas de sol, pois a fotossíntese supera a respiração, independentemente da intensidade luminosa.
e) a espécie B tem o crescimento comprometido, porque a luz está atuando como um fator limitante para a fotossíntese.

23 - (Uerj) A aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os poros nucleares das células. Admita que essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte. O processo que será interrompido no interior dessa célula é:
a) duplicação de cromossomos.
b) transporte de elétrons.
c) síntese de proteínas.
d) fabricação de RNAm.

24 - (Unesp) Em um organismo multicelular, todas as células possuem a mesma origem a partir do zigoto. Elas descendem do mesmo embrião que sofreu sucessivas mitoses, sendo, portanto, geneticamente idênticas, mas podem ser muito diferentes na forma e na função, o que pode ser explicado devido
a) ao processo de diferenciação celular através da mitose simétrica.
b) à presença de células com potencialidade baixa, mas alto grau de diferenciação no zigoto.
c) à ativação diferenciada dos genes de cada célula.
d) à variação na composição do genoma dos blastócitos no zigoto, que permite a especialização celular.
e) à ativação dos receptores de crescimento presentes no citoplasma das células progenitoras.

25 - (Uel) A síndrome de Down, que afeta um em cada mil recém-nascidos, não é uma doença, mas a mais comum das alterações cromossomiais. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada de algumas peculiaridades para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. A pessoa com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade humana e tem muito a contribuir com desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Assinale a alternativa que representa, corretamente, um cariótipo de portador da Síndrome de Down.
a) 45, X.
b) 46, XX.
c) 47, XXY.
d) 47, XY+21.
e) 47, XY+18.

26 - (Ufrgs) Embora o tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) consiga reduzir um pouco a velocidade de progressão do quadro e melhorar a qualidade de vida do paciente, não há uma cura para a doença, que leva a pessoa à morte geralmente de três a cinco anos após o diagnóstico, segundo informações do Ministério da Saúde. Por isso, pesquisadores do Centro Médico Cedars-Sinai, nos Estados Unidos, desenvolvem uma terapia genética com células-tronco para preservar a função das pernas de pacientes com ELA e evitar a paralisia motora característica do diagnóstico, que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2022/09/tratamento-da-ela-terapiagenetica-com-celulas-tronco-tem-resultados-promissores.ghtml>. Acesso em: 23 set. 2022.

Considere as seguintes afirmações a respeito de células-tronco de mamíferos.

I. As células-tronco hematopoiéticas da medula óssea são células totipotentes, pois podem dar origem a diferentes tipos de células sanguíneas.
II. Os espermatozoides e os óvulos são exemplos de células-tronco encontradas em indivíduos adultos.
III. Uma célula-tronco contém o genoma completo do organismo, mas nem todos os genes são expressos nessa célula, devido a mecanismos de regulação da expressão gênica.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

27 - (Unesp) EMPRESA COREANA APRESENTA CÃES FEITOS EM CLONAGEM COMERCIAL
Cientistas sul-coreanos apresentaram cinco clones de um cachorro e afirmam que a clonagem é a primeira realizada com sucesso para fins comerciais. A clonagem foi feita pela companhia de biotecnologia a pedido de uma cliente norte-americana, que pagou por cinco cópias idênticas de seu falecido cão pitbull chamado Booger. Para fazer o clone, os cientistas utilizaram núcleos de células retiradas da orelha do pitbull original, os quais foram inseridos em óvulos anucleados de uma fêmea da mesma raça, e posteriormente implantados em barrigas de aluguel de outras cadelas.

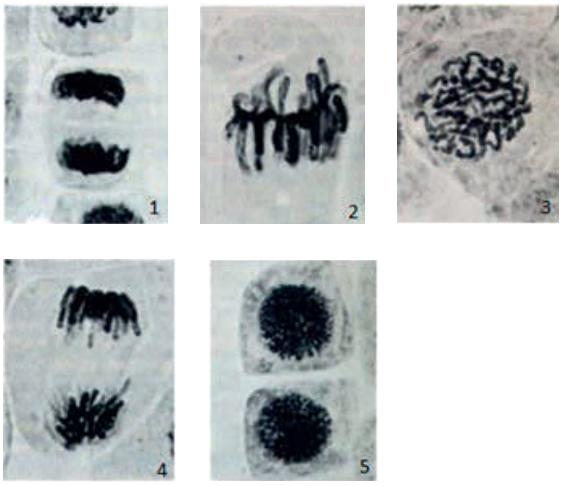
Correio do Brasil, 05.08.2008. Adaptado.

Pode-se afirmar que cada um desses clones apresenta
a) 100% dos genes nucleares de Booger, 100% dos genes mitocondriais da fêmea pitbull e nenhum material genético da fêmea na qual ocorreu a gestação.
b) 100% dos genes nucleares de Booger, 50% dos genes mitocondriais da fêmea pitbull e 50% dos genes mitocondriais da fêmea na qual ocorreu a gestação.
c) 100% dos genes nucleares de Booger, 50% dos genes mitocondriais de Booger, 50% dos genes mitocondriais da fêmea pitbull e nenhum material genético da fêmea na qual ocorreu a gestação.
d) 50% dos genes nucleares de Booger, 50% dos genes nucleares da fêmea pitbull e 100% dos genes mitocondriais da fêmea na qual ocorreu a gestação.
e) 50% dos genes nucleares de Booger, 50% dos genes nucleares e 50% dos genes mitocondriais da fêmea pitbull e 50% dos genes mitocondriais da fêmea na qual ocorreu a gestação.

28 - (Ufrgs) A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) normalizou, recentemente, a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, visando diminuir os riscos dessa prática, tais como lesões na retina, queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Uma mulher que se submeteu a dez sessões intercaladas de bronzeamento, com duração de 15 a 30 minutos cada uma, apresentou, quatro meses depois, indícios de câncer de pele, uma vez que as radiações UV danificaram seu DNA. Pode-se afirmar que esse tipo de câncer
a) é herdável, porque provoca alteração do DNA.
b) não é herdável, porque a mutação resultante é recessiva.
c) é herdável, porque a mutação resultante é dominante.
d) não é herdável, porque provoca alteração em células somáticas.
e) é herdável, porque provoca alteração em células germinativas.

29 - (Upe) As colunas a seguir se referem a uma divisão celular vegetal, que envolve processos de divisão do núcleo e do citoplasma. Na coluna I, são encontradas imagens que exemplificam a mitose e a citocinese; na coluna II, encontram-se as denominações dos eventos que ocorrem durante a divisão celular, e, na coluna III, as descrições das características de cada evento.

COLUNA I – IMAGENS



COLUNA II – EVENTOS

I. Prófase II. Metáfase III. Anáfase
IV. Telófase V. Citocinese

COLUNA III – CARACTERÍSTICAS

A) Os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, por causa do equilíbrio de tensão dos microtúbulos de lados opostos.
B) Os cromossomos se descondensam, e uma nova carioteca se organiza ao redor de cada conjunto cromossômico, formando dois novos núcleos.
C) Primeira fase da mitose; cromossomos iniciam a condensação, e a carioteca se desfaz.
D) Separação das cromátides-irmãs, que migram para polos opostos.
E) Divisão centrífuga do citoplasma por causa do fragmoplasto, que orienta a deposição de bolsas membranosas de pectina.

Imagens disponíveis em:
http://coofarm.fmns.rug.nl/celbiologie/gallery/mitose_b.jpg
(Adaptado).

Assinale a alternativa que faz a correlação correta entre imagem, evento da divisão celular e sua respectiva característica.

a) 1-III-D; 2-I-C; 3-V-A; 4-IV-E; 5-II-B.
b) 1-IV-D; 2-III-A; 3-I-C; 4-II-B; 5-V-E.
c) 1-IV-B; 2-II-A; 3-I-C; 4-III-D; 5-V-E.
d) 1-V-B; 2-I-A; 3-II-C; 4-III-D; 5-IV-E.
e) 1-V-E; 2-IV-B; 3-III-D; 4-I-C; 5-II-A.

30 - (Unesp) COMPORTAMENTO DO CASAL PODE DEFINIR SEXO DO BEBÊ, DIZEM PESQUISADORES

Muitas pessoas sonham não só com o nascimento de um bebê, mas com o sexo dele. Não é possível escolher se você vai gerar uma menina ou um menino, mas alguns pesquisadores sugerem que alguns fatores, como fazer sexo exatamente no dia da ovulação, ou a frequência das relações sexuais, aumentariam a chance de ter uma criança de determinado sexo.

(Ivonete Lucirio. https://universa.uol.com.br, 06.08.2012. Adaptado.)

A notícia traz hipóteses ainda em discussão entre especialistas, mas o que o conhecimento biológico tem como certo é que, na espécie humana, o sexo da prole é definido no momento da fecundação e depende da constituição cromossômica do

a) espermatozoide, que é definida na meiose I da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
b) óvulo, que é definida na meiose II da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.
c) espermatozoide, que é definida na meiose II da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
d) óvulo e do espermatozoide, que são definidas na meiose II da gametogênese de ambos os genitores e o pai e a mãe participam, conjuntamente, da determinação do sexo da prole.
e) óvulo, que é definida na meiose I da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.

Gabarito:
1. A
2. A
3. C
4. E
5. C
6. B
7. C
8. A
9. D
10. A
11. C
12. B
13. E
14. B
15. A
16. B
17. A
18. C
19. E
20. C
21. C
22. C
23. C
24. C
25. D
26. B
27. A
28. D
29. C
30. A